

TIPE

Téo ROCCAMATISI

March 2023

Table des matières

1	Introduction	2
2	Fonctionnement d'un frein	3
2.1	Différents types de freins :	3
3	Échauffement du disque de frein :	4
3.1	Optimisation taille du disque :	5
4	Effet de la température sur les coefficients de frottements :	5
4.1	Expériences	6
4.1.1	Première tentative	6
4.1.2	Deuxième approche :	6
5	Refroidissement des disques de frein :	7
5.1	Modèle théorique :	7
5.1.1	Flux de chaleur	7
5.1.2	Refroidissement par rayonnement - Loi de Stefan-Boltzmann :	8
5.1.3	Refroidissement par convection :	8
5.1.4	Transfert thermique par conduction thermique :	8
5.1.5	Loi de Fourier, conduction thermique :	8
5.2	Expériences :	8
5.2.1	Chimie – Mesure de la masse volumique	9
5.2.2	Mesure de la capacité thermique :	9
5.2.3	Refroidissement du disque :	10
5.3	Modélisation	13
5.3.1	Résolution pour une géométrie de disque plein	13
5.3.2	Résolution numérique de l'EDP en coordonnées cylindriques	13
5.3.3	Prise en compte de la géométrie du disque :	14
5.3.4	Modélisation cartésienne du transfert thermique	14
5.3.5	Résolution numérique de l'EDP en coordonnées cartésiennes	15
6	Code Python	19

1 Introduction

Dans le cyclisme, accélérer est une chose, freiner en est une autre. Officiellement autorisés au Tour de France en 2018, les freins à disque se sont aujourd'hui imposés dans le peloton : 70 % des coureurs les utilisent. Lors d'un freinage, l'énergie mécanique accumulée est dissipée sous forme de chaleur dans le disque via l'action des plaquettes de frein. En matière organique, semi-organique ou métallique, les plaquettes permettent de dissiper l'énergie cinétique du vélo grâce aux frottements exercés sur le disque. Leur coefficient de friction varie en fonction de la température, mais aussi de la pression exercée. En effet, l'augmentation de la température des disques est corrélée à une augmentation des coefficients de frottement. Ces variations peuvent occasionner une gêne pour le cycliste, le vélo ne freinant ainsi jamais de la même façon [1].

De plus, lors d'un freinage prolongé, le disque de frein n'a parfois pas assez de temps pour dissiper toute la chaleur accumulée. L'échauffement ainsi créé peut dégrader le freinage, soit en altérant la structure du disque ou de la plaquette, soit en échauffant le liquide de frein. Ce dernier peut être porté à ébullition (formation de bulles d'air), et une rupture de la gaine est également possible [2]. Dans les cas extrêmes, en raison d'une température excessivement élevée du disque, le coefficient de frottement de la plaquette devient nul : on parle alors de *brake fade* ou de *fading*. Le cycliste se retrouve alors en roue libre.

Il est donc essentiel que le disque reste à une température raisonnable. De fait, les constructeurs cherchent à limiter l'échauffement des disques. Différentes géométries de disque sont alors mises en place pour lutter contre ces échauffements. En premier lieu, une augmentation de la taille du disque permet d'augmenter sa capacité thermique (et donc de limiter sa variation de température), mais cette augmentation s'accompagne d'une masse supplémentaire. Or, dans le cyclisme, chaque gramme ajouté représente un effort supplémentaire pour le cycliste, et donc un handicap. Une autre solution consiste à jouer sur la géométrie du disque afin d'augmenter les transferts thermiques par convection. Cette diversité de géométrie est nettement visible dans le domaine automobile : disques pleins, disques ventilés, disques percés [3]. Dans les deux derniers cas, les fabricants cherchent à augmenter le flux d'air afin d'accroître fortement le transfert thermique par convection [4].

Les disques de frein de vélo sont toujours percés. Ces disques troués sont avantageux en raison de leur faible coût (moins de matière), mais surtout pour leur légèreté. De plus, ces trous permettent d'évacuer la poussière des plaquettes, qui pourrait dégrader les coefficients de frottement [5] [6].

Quelque temps après un freinage, le gradient thermique étant orienté du chaud vers le froid, la chaleur accumulée sur la surface en contact avec la plaquette va se répartir sur l'ensemble du disque [7]. La surface chauffée sera plus grande, et de fait, les transferts thermiques par convection le seront aussi. La géométrie du disque participe à cette conduction.

L'enjeu de ce TIPE est, d'une part, de comprendre l'effet de la température sur le freinage ; d'autre part, de modéliser numériquement le refroidissement d'un disque de frein de vélo et de le valider expérimentalement, afin de comprendre les paramètres l'influençant et ainsi l'optimiser.



FIGURE 1 – <https://www.youtube.com/shorts/72jYQdJAtz4>

2 Fonctionnement d'un frein

2.1 Différents types de freins :

Parmi la grande gamme de freins disponibles sur le marché, les freins de type V-Brake sont les plus populaires, mais ils sont aujourd'hui progressivement remplacés par les freins à disque.

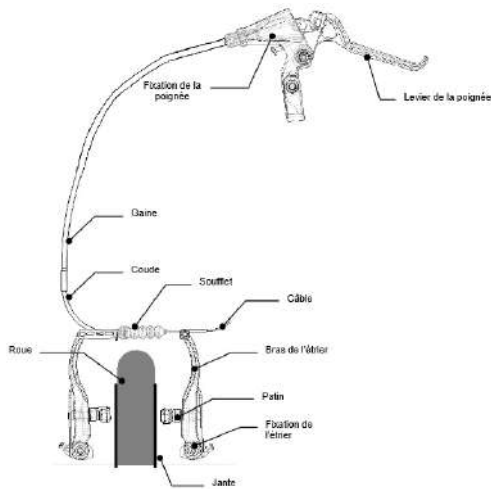


FIGURE 2 – V-Brake

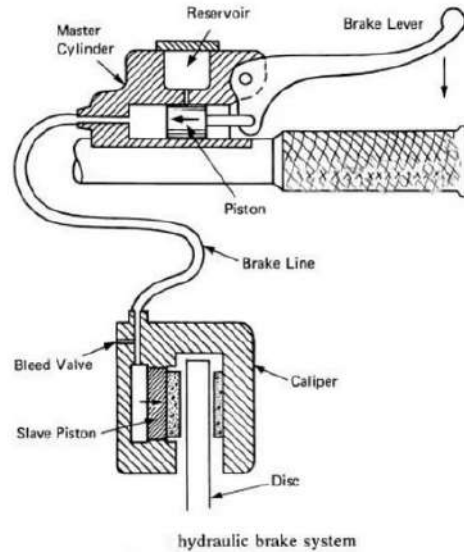


FIGURE 3 – Frein à disque hydraulique

Pourquoi les freins à disque sont-ils devenus prépondérants ?

1. Les disques percés créent un milieu non continu, ce qui permet un effet auto-nettoyant.
2. Les plaquettes de frein sont moins bruyantes que les patins en caoutchouc.
3. Lorsqu'on freine au niveau de la jante, la différence $r_{\text{ext}}^3 - r_{\text{int}}^3$ est plus grande que si le frein était placé au niveau du moyeu de la roue. Or, d'après (2), le couple est proportionnel à ce facteur. Ainsi, la pente sera plus grande, ce qui réduit la linéarité : le freinage est alors moins progressif.
4. Enfin, à ma connaissance, je n'ai jamais vu de système de frein hydraulique sur des freins à patins (problème de montage ?). Or, le freinage hydraulique est plus agréable qu'un système à câble, en raison de sa linéarité (cf. : loi de Boyle-Mariotte).

Le système de freinage plaquette/disque percé est également présent dans d'autres sports mécaniques tels que le karting ou la moto.



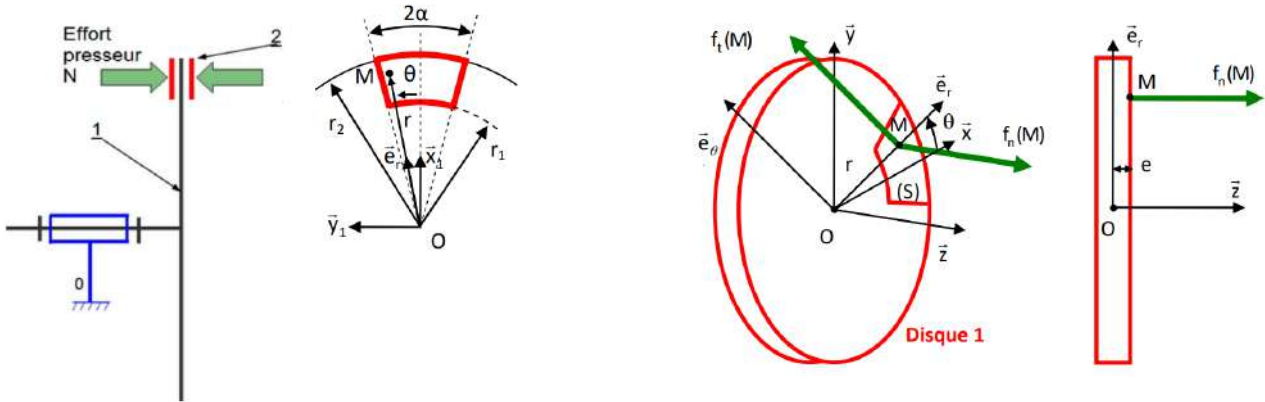
FIGURE 4 – Frein de karting



FIGURE 5 – Frein de moto

3 Échauffement du disque de frein :

Nous cherchons à déterminer le couple résistant exercé par les plaquettes sur le disque¹



On isole le disque et on applique le BAME.

Ainsi $-N + pS = 0$ avec $\int_{\theta=0}^{\theta=2\alpha} \int_{r=r_1}^{r=r_2} d\theta dr = \alpha(r_2^2 - r_1^2)$

On se place dans les hypothèses :

-La pression de la plaquette (2) sur le disque (1) est constante.

-Il y a la présence d'un glissement donc $F_t(M) = f \cdot F_n(M)$. Par conséquent : $F_{2 \rightarrow 1}(M) = (-p\vec{z} + fp\vec{e}_\theta)dS$

Le modèle global est alors :

$$\begin{cases} \vec{\mathcal{R}}_{(2 \rightarrow 1)} = \int_S (-p\vec{z} + fp\vec{e}_\theta) dS \\ \vec{\mathcal{M}}_{O(2 \rightarrow 1)} = \int_S O\vec{M} \wedge (-p\vec{z} + fp\vec{e}_\theta) dS \end{cases} \quad (1)$$

Important

$$\vec{\mathcal{R}}_{(2 \rightarrow 1)} = p(r_2^2 - r_1^2)(-\alpha\vec{z} + f \sin(\alpha)\vec{y})$$

Preuve :

$$\vec{\mathcal{R}}_{(2 \rightarrow 1)} = -p \int_S r \cdot dr \cdot d\theta \cdot \vec{z} + p \cdot f \int_S r \cdot dr \cdot d\theta (-\sin(\theta)\vec{x} + \cos(\theta)\vec{y}) = -2p\alpha \frac{r_2^2 - r_1^2}{2} \vec{z} + 2p \sin(\alpha) \frac{r_2^2 - r_1^2}{2} \vec{y} = p(r_2^2 - r_1^2)(-\alpha\vec{z} + f \sin(\alpha)\vec{y})$$

Couple freinage [8] [9]

$$C = \frac{4 \cdot f \cdot N}{3} \cdot \frac{(r_2^3 - r_1^3)}{(r_2^2 - r_1^2)} \quad (2)$$

Preuve :

$$\int_S O\vec{M} \times (-p\vec{z} + fp\vec{e}_\theta) \cdot dS = \int_S (r \cdot \vec{e}_r) \times (-p\vec{e}_z + fp\vec{e}_\theta) = fp \sin(\alpha)(r_2^2 - r_1^2)\vec{x} + \frac{2}{3}p(r_2^3 - r_1^3)(\sin(\alpha))\vec{y} + f\alpha\vec{z}$$

Seule la composante en z participe au freinage donc, $\vec{\mathcal{M}}(O, 2/1) \cdot \vec{z} = \frac{2}{3}fp\alpha(r_2^3 - r_1^3)$. Comme montré précédemment : $p = \frac{N}{(r_2^2 - r_1^2)}$. D'autre part, il y a deux plaquettes de part et d'autre du disque ce qui nous donne :

$$\mathcal{M}(2 + 3/1) = \frac{4}{3}f \cdot N \frac{r_2^3 - r_1^3}{r_2^2 - r_1^2}$$

1. C'est un exo classique de SI fait en SUP

http://florestan.mathurin.free.fr/MPSI/TDs_pdf/TD25.pdf

http://florestan.mathurin.free.fr/MPSI/TDs_pdf/TD25_correction.pdf

À partir de là, il nous est facile de calculer la puissance transmise par les patins au disque.

Puissance transmise par les plaquettes au disque

$$\mathcal{P}(\text{plaquettes} \rightarrow \text{disque}) = \{\mathcal{F}(\text{plaquettes} \rightarrow \text{disque})\} \otimes \{\mathcal{M}(0, 1/0)\} = \frac{4 \cdot f \cdot N \cdot \omega}{3} \cdot \frac{(r_2^3 - r_1^3)}{(r_2^2 - r_1^2)}$$

3.1 Optimisation taille du disque :

On définit la fonction ci-dessous et nous cherchons un maximum.

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) & \longmapsto \frac{x^3 - y^3}{x^2 - y^2} \end{cases}$$

Pour faciliter les calculs on peut simplifier $f(x, y) = \frac{x^2 + xy + y^2}{x + y}$

Cherchons si f possède un extremum local.

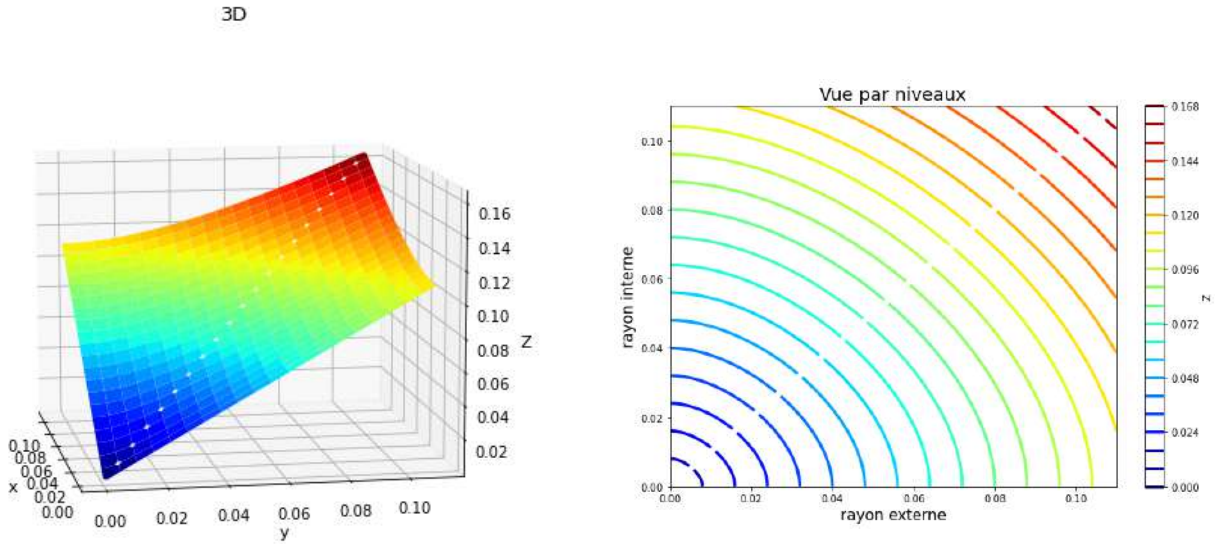
- Analyse : Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Si f possède un extremum local en (x, y) alors $\frac{\partial}{\partial x} f(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) = 0$

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x, y) = \frac{x^2 + 2xy}{(x+y)^2} \text{ et } \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) = \frac{y^2 + 2xy}{(x+y)^2} = 0$$

On doit alors résoudre le système

$$\begin{cases} x^2 + 2xy = 0 \\ y^2 + 2xy = 0 \end{cases}$$

Il faudrait alors que $x = y$, ce qui n'est pas possible. On en déduit qu'il est structurellement impossible de déterminer une géométrie (en termes de dimensions) permettant d'optimiser la puissance dissipée par les plaquettes. Le rayon intérieur devrait être très proche du rayon extérieur, mais cela risquerait de fragiliser la structure du disque. Pour déterminer une taille idéale, il faudrait étudier la déformation du disque — un point trop complexe pour notre niveau et qui, en réalité, n'apporte pas d'intérêt significatif dans notre étude (cf. (2)).



4 Effet de la température sur les coefficients de frottements :

Nous avons vu que le moment résistant exercé par les plaquettes sur le disque de frein dépend du coefficient de frottement. Dans le cas d'un frein hydraulique, l'entrée est linéaire, tout comme la sortie. Une modification du coefficient de frottement, pouvant doubler voire tripler en fonction de la température, constitue donc une gêne pour le cycliste. Il est donc essentiel de limiter ces variations.

4.1 Expériences

Dans le cyclisme, il existe trois grandes catégories de plaquettes de frein : organiques, semi-organiques et métalliques.

4.1.1 Première tentative

Nous avons souhaité chauffer une plaque en acier afin de mesurer l'évolution du coefficient de frottement en fonction de la température. Pour cela, nous avons envisagé l'utilisation d'un four à induction. Nous avons utilisé un alternostat pouvant délivrer jusqu'à 3 A ainsi qu'une bobine de 1 H comportant 5000 spires. Malheureusement, la plaque étant trop large, nous n'avons pas obtenu de résultats satisfaisants : un fort gradient de température est apparu.



FIGURE 6 – Montage four à induction

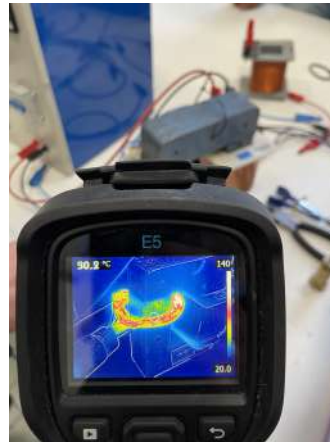


FIGURE 7 – Fonte d'étain à l'aide de four inductif et d'un tore



FIGURE 8 – Montage four à induction avec plaque en acier inoxydable

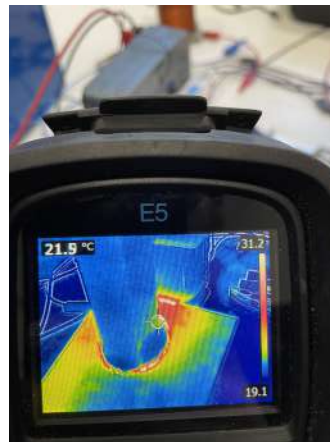


FIGURE 9 – Mise en évidence d'un gradient thermique

4.1.2 Deuxième approche :

On décide de chauffer le disque dans une étuve pour les températures inférieures à 100 °C et un four domestique pour le reste.



FIGURE 10 – Mesure des coefficients de frottements à température ambiante



FIGURE 11 – Mesure des coefficients de frottements dans l'étuve

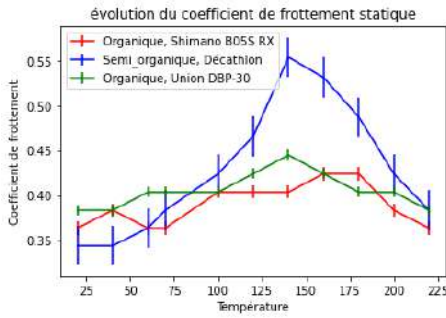


FIGURE 12 – Évolution des coefficients de frottements statique en fonction de la température

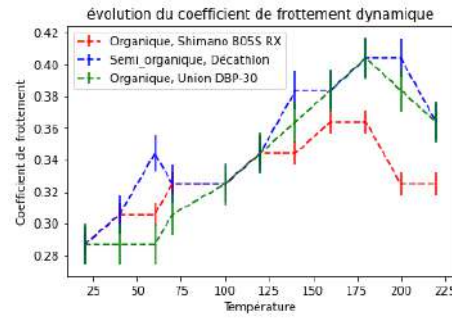


FIGURE 13 – Évolution des coefficients de frottements dynamiques en fonction de la température

5 Refroidissement des disques de frein :

5.1 Modèle théorique :

5.1.1 Flux de chaleur

La chaleur sensible représente la quantité d'énergie échangée entre deux corps.

$$Q = m \cdot C \cdot (T_f - T_i) \quad (3)$$

- m : la masse du corps échauffé (kg)
- C : la capacité thermique du matériau ($J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$)

Lors d'un freinage, le système de freinage doit dissiper une énergie E lors d'une durée τ . Cette énergie va se répartir dans le disque de frein ainsi que dans les patins avec la répartition :

$$Q_{\text{patin}} = \gamma \cdot \frac{E}{\tau} \quad (4)$$

$$Q_{\text{disque}} = (1 - \gamma) \cdot \frac{E}{\tau} \quad (5)$$

avec $\gamma = \frac{\eta \lambda_p \sqrt{\kappa_d}}{\eta \lambda_p \sqrt{\kappa_d} + \lambda_d \sqrt{\kappa_p}}$ où $\kappa_i = \sqrt{\frac{\lambda_i \cdot C_{th,i}}{\rho_i}}$ est la diffusivité thermique en $m^2 \cdot s^{-1}$ et $\eta = \frac{\theta_{\text{patin}}}{2\pi}$
C'est la formule de Charron (1943) corrigée par Newcomb (1958-59) [10]

5.1.2 Refroidissement par rayonnement - Loi de Stefan-Boltzmann :

$$\varphi_{\text{ray}} = \varepsilon \sigma (T^4 - T_{\text{air}}^4) S \quad (6)$$

- T : la température du disque (K)
- T_{air} : la température de l'air ambiant (K)
- S : la surface d'échange (m^2)
- ε : l'émissivité du matériau : 0,7
- σ : la constante de Stefan-Boltzmann : $5,6703 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$

5.1.3 Refroidissement par convection :

$$\varphi_{\text{conv}} = h(T - T_{\text{air}})S \quad (7)$$

- h : le coefficient de convection thermique ($\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$)

Pour un corps en mouvement dans un fluide, h peut être approximé par $h_{\text{conv}} = 10,45 - v + 10\sqrt{v}$ [6]

Ainsi $\varphi_{\text{tot}} = \varphi_{\text{conv}} + \varphi_{\text{ray}}$

5.1.4 Transfert thermique par conduction thermique :

Expérimentalement, nous observons un phénomène de conduction thermique. La chaleur passe par les "bras" du disque, on peut alors se questionner sur leur intérêt lors du refroidissement.



FIGURE 14 – Distribution de la température du disque à $t = 0\text{s}$



FIGURE 15 – Distribution de la température du disque à $t = 4 \text{ min } 23$

Il est notable que le point le plus chaud est l'étrier du disque de frein.

5.1.5 Loi de Fourier, conduction thermique :

Le gradient thermique est orienté du plus chaud vers le plus froid.

$$\vec{j} = -\lambda \vec{\nabla} T$$

5.2 Expériences :

- Masse m : 160g
- Rayon intérieur r_{int} : 6.4cm
- Rayon extérieur r_{ext} : 8 cm
- Épaisseur e : 3 mm
- Conductivité thermique plaquette de frein $\approx 14.6 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

2. https://www.batitherm.ch/thermographie_emissivite.html

Les trous dans le disque de frein permettent de refroidir ce dernier en augmentant les échanges thermiques par convection. Ici, notre disque de frein possède 16 trous de 7 mm de diamètre et 32 de 6 mm. On peut donc dire que la surface S du disque vaut :

Surface du disque :

$$S = 2\pi(r_{\text{ext}}^2 - r_{\text{int}}^2) - S_{\text{trous}} \approx 2\pi((8 \times 10^{-2})^2 - (6,4 \times 10^{-2})^2) - 2\pi\left(16\left(\frac{7 \times 10^{-3}}{2}\right)^2 + 32\left(\frac{6 \times 10^{-3}}{2}\right)^2\right) \approx 1,14 \times 10^{-2} \text{ m}^2$$

Ce qui représente une réduction de masse de $m_{\text{red}} = e \cdot S \cdot \rho = 87 \text{ g}$.

5.2.1 Chimie – Mesure de la masse volumique

Au laboratoire, nous disposons d'une verrerie de précision maximale de 1 mL. Le volume du disque étant d'environ 14 mL, l'incertitude est trop grande par rapport à son volume. Il faut donc limiter le nombre de mesures de volume. Nous avons établi le protocole suivant :

- À l'aide d'une balance, prélever 50 g (soit 50 mL) d'eau pure.
- Ajouter le disque de frein dans le bécher.
- Relever le volume final.

Ainsi : $V_f = V_{\text{eau}} + \frac{m_{\text{disque}}}{\rho_{\text{disque}}}$

ce qui nous donne : $\rho_{\text{disque}} = \frac{m_{\text{disque}}}{V_f - V_{\text{eau}}}$

On mesure alors $m = 100,3 \text{ g}$, $V_{\text{eau}} = 50 \text{ mL}$ et $V_f = 64 \text{ mL}$.

Ce qui nous donne : $\rho_{\text{disque}} = 7,176 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ avec $\sigma = 2,98 \times 10^2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

En réalisant deux mesures de masse plutôt que deux mesures de volume, nous réduisons notre incertitude de type B d'environ $1000 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.



FIGURE 16 – Mesure masse volumique disque de frein

5.2.2 Mesure de la capacité thermique :

- Peser le disque de frein
- Introduire 200g d'eau froide dans un calorimètre
- Mettre les morceaux du disque de frein dans un bain-marie et le laisser une dizaine de minutes.
- Introduire le disque dans le calorimètre et mélanger puis relever la température finale.

D'après le premier principe de la thermodynamique, nous avons : $C_{\text{Calo}}(\theta_f - \theta_i) + (m_{\text{disc}} \cdot c_{\text{disc}})(\theta_f - \theta_{\text{disc}}) + m_{\text{eau}} \cdot c_{\text{eau}}(\theta_f - \theta_i) = 0$

Cela nous donne

$$c_{\text{disc}} = \frac{(m_{\text{eau}} \cdot c_{\text{eau}} + C_{\text{Calo}})(\theta_i - \theta_f)}{m_{\text{disc}}(\theta_f - \theta_{\text{disc}})} \quad (8)$$

avec $C_{\text{Calo}} = 80 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ cette valeur fut évaluée lors d'un TP de chimie de cette année.

TABLE 1 – Résultats des expériences de calorimétrie

Expérience	$\theta_{\text{disque}} (^{\circ}\text{C})$	θ_{ini}	θ_{finale}	c_{disque}
1	97.9	16.7	21.8	612
2	98.7	16.2	21.0	564
3	97.8	16.4	21.8	648
4	97.3	16.4	21.4	601

$$\bar{c}_{\text{disc}} = 606 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\text{On calcule une incertitude de type-A, } u(c_{\text{disc}}) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (c_i - \bar{c})^2} = 30 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$



FIGURE 17 – Mesure capacité thermique du disque de frein

5.2.3 Refroidissement du disque :

Lors de nos premières expériences commencées en sup, l'installation était assez rudimentaire. Le disque bloquait souvent. On utilise alors un volant d'inertie composé de deux poids de 1kg.

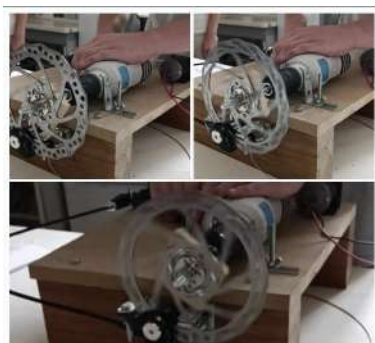


FIGURE 18 – Premier banc d'essai



FIGURE 19 – Premières mesures

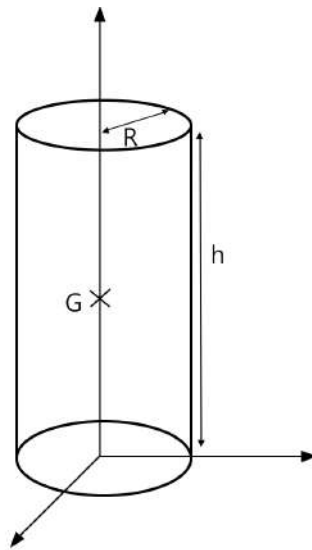


FIGURE 20 – Schéma du volant d'inertie

Lors de nos expériences, le disque se bloquait fréquemment. Nous avons donc conçu et ajouté à notre montage un volant d'inertie muni de deux masses de 1 kg chacune, afin d'augmenter l'énergie cinétique du système et d'assurer une rotation plus stable.

Le tenseur d'inertie d'un poids cylindrique, exprimé dans le repère barycentrique $\mathcal{R}(G)$, est donné par :

$$\mathbb{I}(G, \text{poids}) = \begin{pmatrix} \frac{R^2}{4} + \frac{h^2}{12} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{R^2}{4} + \frac{h^2}{12} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{R^2}{2} \end{pmatrix}. \quad (9)$$

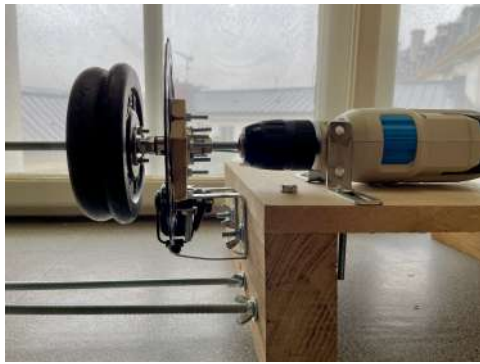


FIGURE 21 – Banc d'essai avec volant d'inertie (vue de profil)

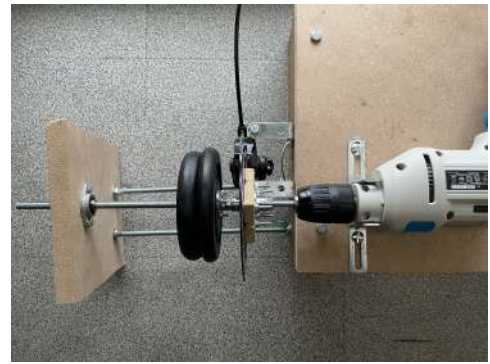


FIGURE 22 – Banc d'essai avec volant d'inertie (vue de dessus)

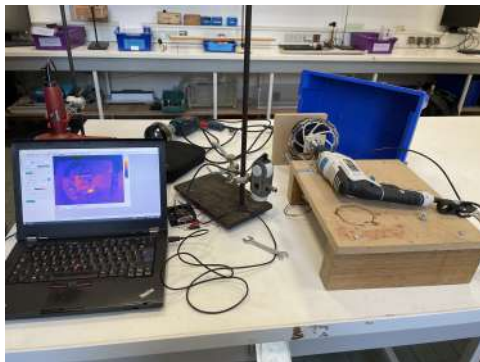
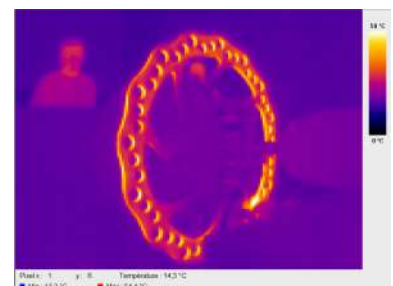
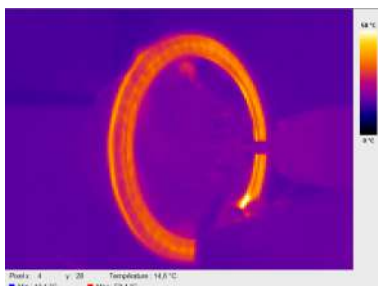
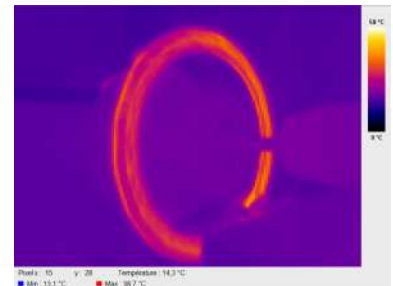
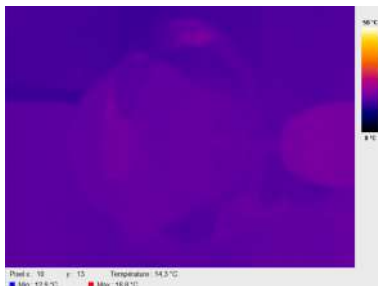


FIGURE 23 – Dispositif expérimental 1



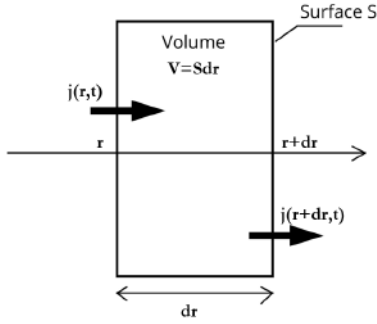
FIGURE 24 – Dispositif expérimental 2

En une dizaine de secondes, le disque s'échauffe significativement. À l'arrêt, on observe logiquement un point chaud au niveau du patin, mais également sur le contour du disque ainsi qu'au voisinage des trous. Après la phase d'échauffement, nous immobilisons complètement le disque afin de faciliter la mesure de sa température, notre matériel ne permettant pas de mesures fiables en rotation. En réalité, la rotation du disque favorise son refroidissement par convection.



5.3 Modélisation

5.3.1 Résolution pour une géométrie de disque plein



Transfert thermique radial

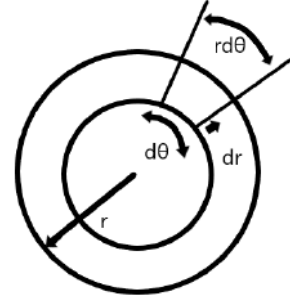


Schéma du disque de frein

D'après le premier principe de la thermodynamique :

$$dU = \delta Q + \delta W \quad (10)$$

Le système étant isobare, le travail des forces de pression est nul : $\delta W = 0$. On obtient donc :

$$dU = \delta Q \quad (11)$$

L'énergie interne d'un élément annulaire de rayon r , d'épaisseur dr et d'angle $d\theta$ s'écrit :

$$dU = \rho r d\theta dr e C_{th} dT = -j_q(r+dr, t)(r+dr)d\theta e dt + j_q(r, t)r d\theta e dt - [h(T - T_\infty) + \varepsilon \sigma (T^4 - T_\infty^4)] r d\theta dr dt$$

En régime axisymétrique, on obtient :

$$\rho C_{th} r e \frac{\partial T}{\partial t} = -e \frac{\partial(j_q r)}{\partial r} - r [h(T - T_\infty) + \varepsilon \sigma (T^4 - T_\infty^4)] \quad (12)$$

D'après la loi de Fourier :

$$\vec{j}_q = -\lambda \nabla T = -\lambda \frac{\partial T}{\partial r} \quad (13)$$

On obtient finalement l'équation de diffusion thermique :

$$\boxed{\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\lambda}{r \rho C_{th}} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) - \frac{1}{e \rho C_{th}} [h(T - T_\infty) + \varepsilon \sigma (T^4 - T_\infty^4)]} \quad (14)$$

5.3.2 Résolution numérique de l'EDP en coordonnées cylindriques

On adopte un schéma explicite aux différences finies. En posant $T(r, n dt) = v_r^n$, on obtient le schéma numérique suivant :

$$\boxed{v_r^{n+1} = v_r^n + \frac{dt \lambda}{r \rho C_{th}} \left(\frac{v_{r+1}^n - v_{r-1}^n}{2 dr} + r \frac{v_{r+1}^n + v_{r-1}^n - 2v_r^n}{dr^2} \right) - \frac{dt}{e \rho C_{th}} [h(v_r^n - T_\infty) + \varepsilon \sigma ((v_r^n)^4 - T_\infty^4)]} \quad (15)$$

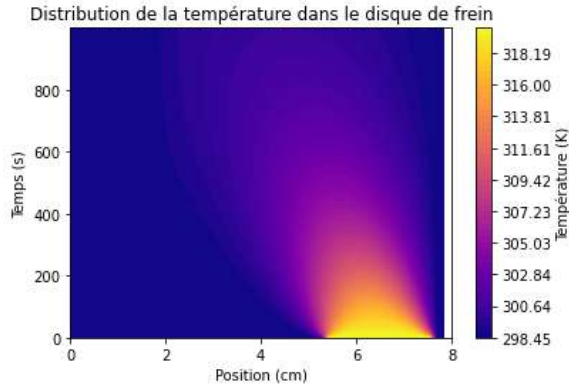


FIGURE 25 – Simulation 2D du champ de température

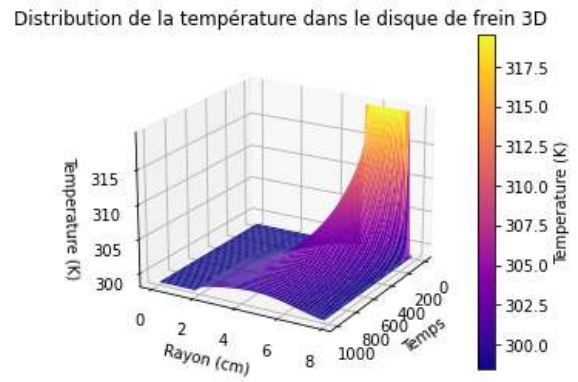


FIGURE 26 – Représentation 3D du champ thermique

5.3.3 Prise en compte de la géométrie du disque :

Dans cette partie, nous prenons en compte la géométrie du disque. En effet, les trous participent grandement à la dissipation de la chaleur.

Pour définir la forme, nous prenons en photo le disque de frein, puis, à l'aide de Photoshop, nous remplaçons les parties censées être "vides" par du vert fluo. Cette manipulation permet de définir une matrice représentant la forme du disque. Les parties vertes seront considérées comme appartenant au thermostat "air". Une bande représentant la température initiale à laquelle le disque est chauffé par la plaquette est également définie.

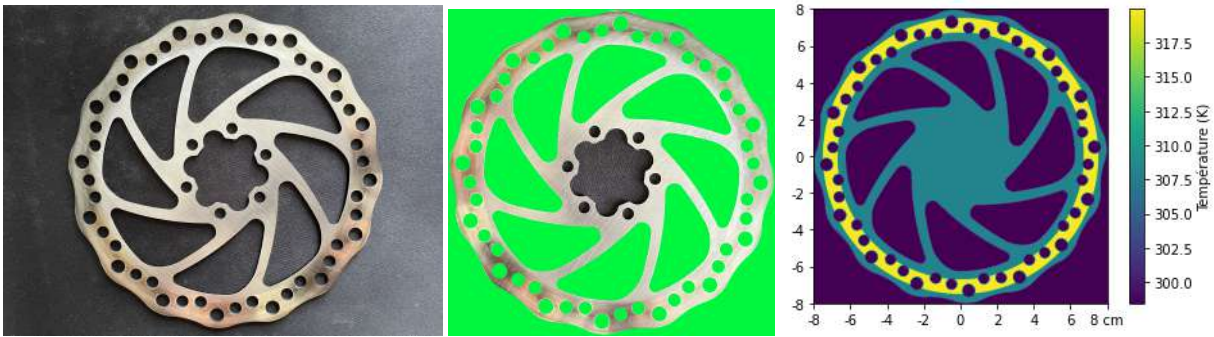


FIGURE 27 – Prise en compte de la géométrie

5.3.4 Modélisation cartésienne du transfert thermique

Hypothèses Dans le cadre de cette modélisation, on adopte les hypothèses suivantes :

- la température est supposée identique sur les deux faces du disque :

$$T(x, y, 0) = T(x, y, e)$$

ce qui revient à négliger les gradients thermiques suivant l'épaisseur ;

- les propriétés thermiques du disque sont homogènes et constantes.

Équation de diffusion On applique le premier principe de la thermodynamique à un volume élémentaire du disque

$$d^3\mathcal{V} = dx dy e$$

comme proposé dans [11].

On obtient :

$$\rho c_{\text{disque}} d^3\mathcal{V} \frac{\partial T}{\partial t} dt = (j_x(x) - j_x(x+dx)) dy e + (j_y(y) - j_y(y+dy)) dx e - 2 \underbrace{[h(T - T_{\text{air}}) + \varepsilon \sigma (T^4 - T_{\text{air}}^4)]}_{\text{échanges avec l'air}} dx dy$$

En divisant par $dx dy$ et en faisant tendre $dx, dy \rightarrow 0$, on obtient :

$$\rho c_{\text{disque}} e \frac{\partial T}{\partial t} = -e \left(\frac{\partial j_x}{\partial x} + \frac{\partial j_y}{\partial y} \right) - 2[h(T - T_{\text{air}}) + \varepsilon \sigma (T^4 - T_{\text{air}}^4)] \quad (16)$$

D'après la loi de Fourier,

$$\vec{j} = -\lambda \nabla T$$

on obtient alors :

$$\rho c_{\text{disque}} e \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda e \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right) - 2[h(T - T_{\text{air}}) + \varepsilon \sigma (T^4 - T_{\text{air}}^4)] \quad (17)$$

Après division par e , l'équation de diffusion thermique s'écrit :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\lambda}{\rho c_{\text{disque}}} \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right) - \frac{2}{e \rho c_{\text{disque}}} [h(T - T_{\text{air}}) + \varepsilon \sigma (T^4 - T_{\text{air}}^4)] \quad (18)$$

5.3.5 Résolution numérique de l'EDP en coordonnées cartésiennes

L'équation (18) est discrétisée à l'aide d'un schéma d'Euler explicite. On pose :

$$T(x, y, n dt) = v[i, j]^n.$$

On obtient alors :

$$\begin{aligned} \frac{v[i, j]^{n+1} - v[i, j]^n}{dt} = & \frac{\lambda}{\rho c_{\text{disque}}} \left(\frac{v[i+1, j]^n - 2v[i, j]^n + v[i-1, j]^n}{dx^2} + \frac{v[i, j+1]^n - 2v[i, j]^n + v[i, j-1]^n}{dy^2} \right) \\ & - \frac{2}{e \rho c_{\text{disque}}} [h(v[i, j]^n - T_{\text{air}}) + \varepsilon \sigma ((v[i, j]^n)^4 - T_{\text{air}}^4)] \end{aligned} \quad (19)$$

On introduit les constantes numériques :

$$\begin{cases} A = \frac{dt \lambda}{\rho C_{th} dx^2} \\ B = \frac{2 dt h}{e \rho C_{th}} \\ C = \frac{2 dt \varepsilon \sigma}{e \rho C_{th}} \end{cases} \quad \text{avec } dx = dy$$

Le schéma numérique s'écrit alors :

$$\begin{aligned} v[i, j]^{n+1} = & v[i, j]^n + A(v[i+1, j]^n + v[i-1, j]^n + v[i, j+1]^n + v[i, j-1]^n - 4v[i, j]^n) \\ & - B(v[i, j]^n - T_{\text{air}}) - C((v[i, j]^n)^4 - T_{\text{air}}^4) \end{aligned} \quad (20)$$

On peut écrire ce schéma sous la forme condensée :

$$v[i, j]^{n+1} = v[i, j]^n + A \nabla - \Phi \quad (21)$$

avec

$$\begin{cases} \nabla = v[i+1, j]^n + v[i-1, j]^n + v[i, j+1]^n + v[i, j-1]^n - 4v[i, j]^n \\ \Phi = B(v[i, j]^n - T_{\text{air}}) + C((v[i, j]^n)^4 - T_{\text{air}}^4) \end{cases}$$

Le milieu n'étant pas strictement isotrope à l'échelle du maillage, il est nécessaire d'adapter le calcul des flux et du laplacien lorsque certaines cellules voisines correspondent à de l'air, c'est-à-dire lorsque leur température est imposée à T_{air} .

$v[i+1,j-1]$	$v[i+1,j]$	$v[i+1,j+1]$
$v[i,j-1]$	$v[i,j]$	$v[i,j+1]$
$v[i-1,j-1]$	$v[i-1,j]$	$v[i-1,j+1]$

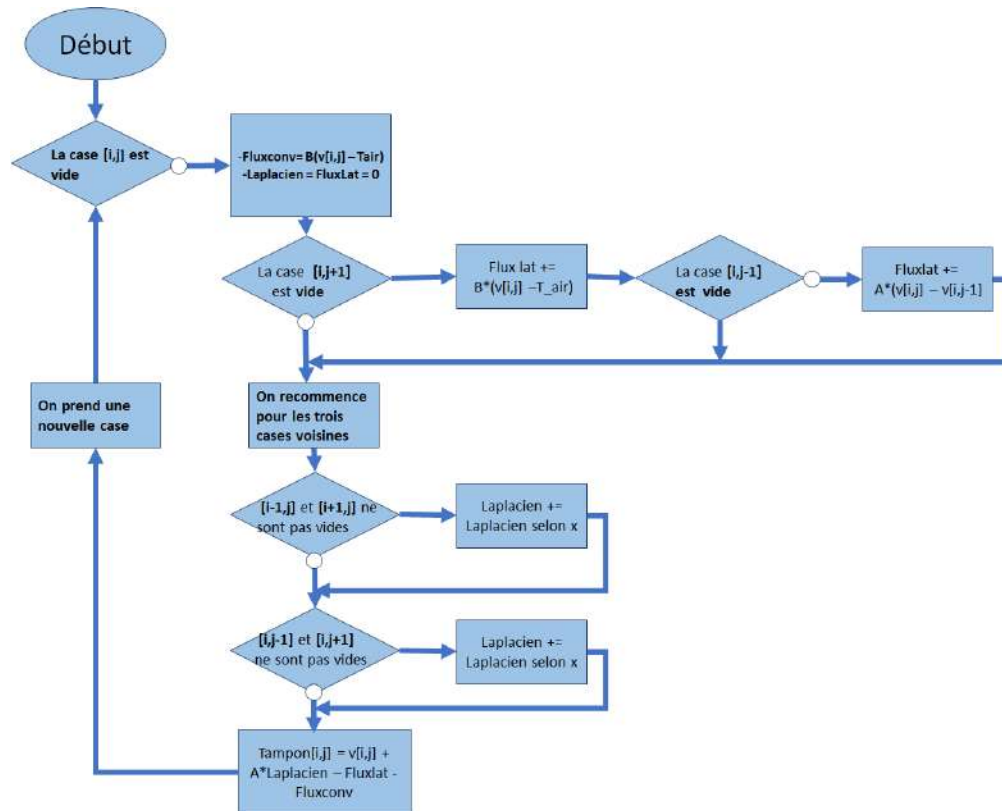


FIGURE 28 – Algorithme, principe de résolution

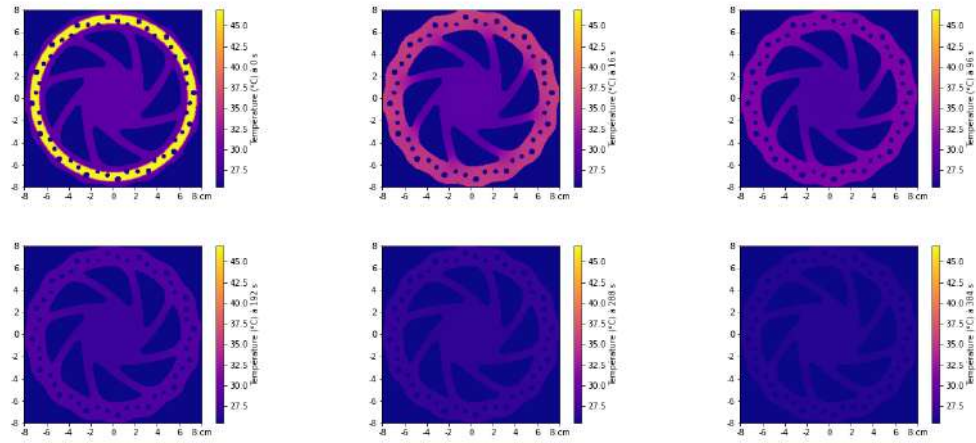


FIGURE 29 – Géométrie normale

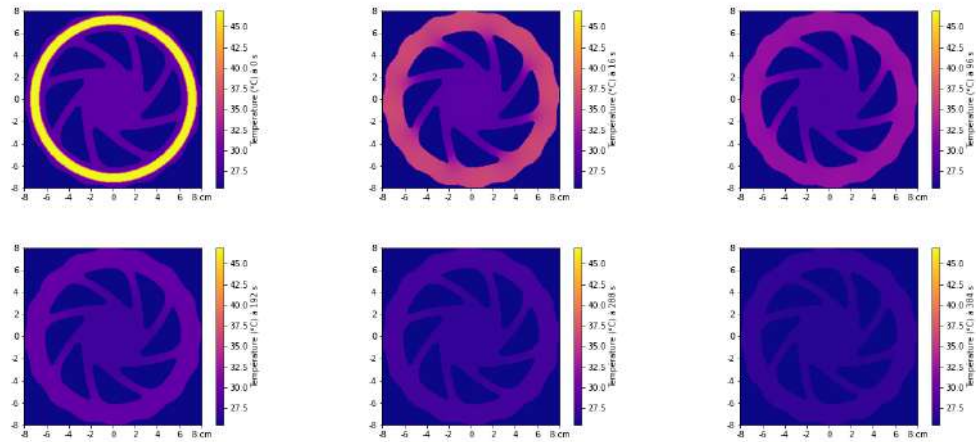


FIGURE 30 – Géométrie sans trous

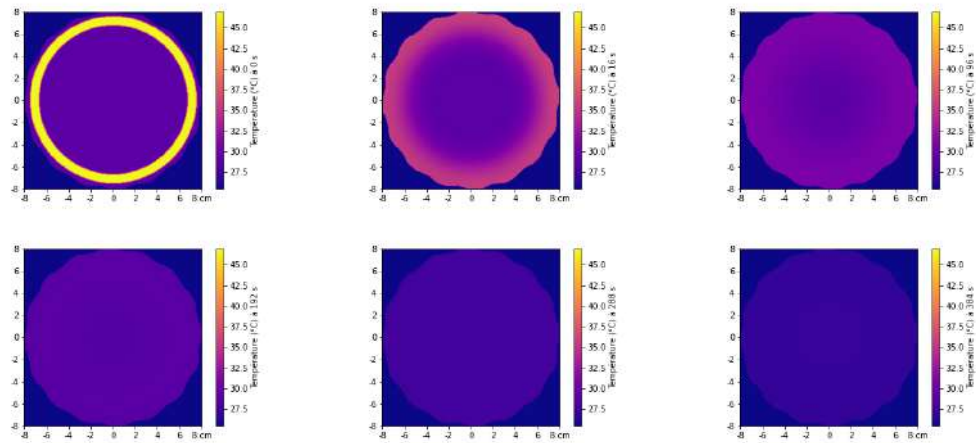


FIGURE 31 – Géométrie disque plein

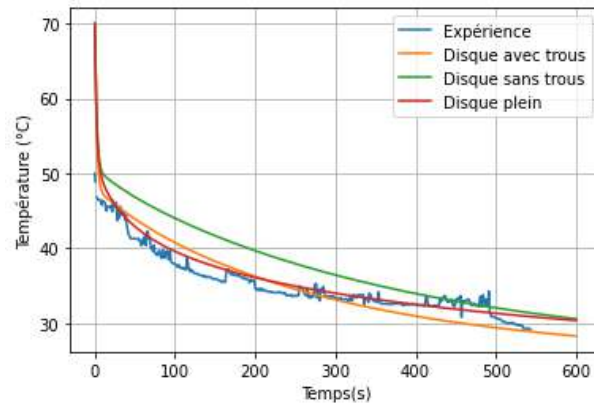


FIGURE 32 – $h = 10 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$

Dans ce modèle, nous observons un fort refroidissement durant les dix premières secondes. Il nous est cependant difficile d’observer ce phénomène en conditions réelles. En effet, la modélisation suppose que la bande du disque en contact avec les plaquettes est échauffée instantanément – une hypothèse raisonnable, mais que nous n’avons pas réussi à reproduire expérimentalement.

Les disques pleins semblent également être une option intéressante. Toutefois, en raison de leur masse, de leur coût, ainsi que de leur incapacité à s’auto-nettoyer, ils sont à proscrire dans le domaine du cyclisme.

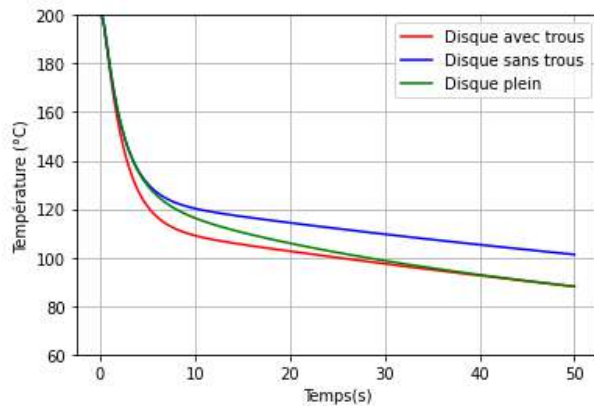


FIGURE 33 – Coefficient de convection : $20 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$
 $\approx 15 \text{ km.h}^{-1}$

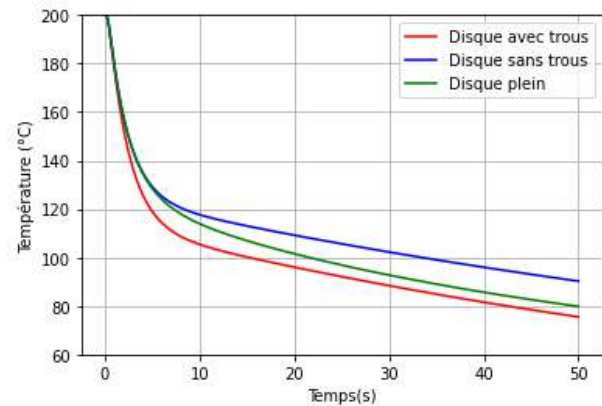


FIGURE 34 – Coefficient de convection : $35 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$
 $\approx 45 \text{ km.h}^{-1}$

Plus la vitesse du cycliste est élevée, plus le coefficient de convection thermique augmente. Ainsi, on privilégie des disques de 140 ou 160 mm pour un usage courant. En revanche, pour les VTT – notamment en trail, enduro ou lors de grandes descentes – les vitesses étant plus faibles, le coefficient de convection est moindre. On préfère alors augmenter le diamètre du disque en passant à 180, 200, voire 203 mm. La capacité thermique étant plus élevée, cela permet de limiter l’échauffement du disque.

Références

- [1] Ioan Feier, Joseph Way, and Rob Redfield. Bicycle disc brake thermal performance : combining dynamometer tests, bicycle experiments, and modeling. In *Proceedings*, volume 49, page 100. MDPI, 2020.
- [2] Ali Belhocine. *thermomécanique des disques de frein Application du Code de Calcul ANSYS v11. 0*. PhD thesis, oran ; Université des Sciences et de la Technologie d’Oran Mohamed Boudiaf, 2012.
- [3] Pau Anton Malaud i Dos Santos. *Étude thermomécanique des disques de frein de la monoplace*. B.S. thesis, Universitat Politècnica de Catalunya, 2020.

- [4] Nikit Gupta, Mohit Bhandwal, and Basant Singh Sikarwar. Modelling and simulation of brake disc for thermal analysis. *Indian Journal of Science and Technology*, 10(17) :1–5, 2017.
- [5] Nida Naveed and Michael Whitford. Design analysis of bicycle brake disc for carbon fibre-lightweight material. *The International Journal of Integrated Engineering*, 11(8) :91–109, 2019.
- [6] Tanishq Bheda, Dhruvad Joshi, PK Dinesh Kumar, and S Darius Gnanaraj. Modeling and simulation of brake disc using lightweight materials. *Journal of The Institution of Engineers (India) : Series D*, pages 1–7, 2022.
- [7] Faramarz Talati and Salman Jalalifar. Analysis of heat conduction in a disk brake system. *Heat and mass transfer*, 45(8) :1047–1059, 2009. Springer.
- [8] Unknown. Mechanical design engineering handbook. In *Mechanical Design Engineering Handbook*, pages 513–564. Unknown Publisher, 2014.
- [9] Peter R.N. Childs. Chapter 13 - clutches and brakes. In Peter R.N. Childs, editor, *Mechanical Design Engineering Handbook*, pages 513–564. Butterworth-Heinemann, Oxford, 2014.
- [10] Piotr Grześ. Partition of heat in 2d finite element model of a disc brake. *acta mechanica et automatica*, 5(2) :35–41, 2011.
- [11] S Missori and A Sili. Optimizing proportions of railway brake discs by temperature transients evaluation. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D : Transport Engineering*, 202(2) :91–99, 1988.

6 Code Python

```

plate_length = 50
max_iter_time = 1000
dt2 = 1
dr = 0.01
#rayon
rayon = []
for i in range(0,50):
    rayon.append(i)
#paramètre:
T_ini = 46.3 + 273.15 #K
T_air = 25.3 + 273.15 #K
C_th = 592 #J.kg-1.K-1
e = 0.003 #m
rho = 7176 # kg.m-3
h = 20 #W.m-2.K-1
lambda = 14.6 #W.m-1.K-1
varespilon = 0.15
sigma = 5.67E-8 #W.m-2.K-4
r_disc = 8E-2 #cm
m = r_disc / plate_length
#Initialize solution: the grid of u(k, r)
u = np.empty((max_iter_time, plate_length))
#Conditions initiales:
u_initial = T_ini
u.fill(u_initial)
#conditions limites:
u[:,12] = T_air # zone interieure du disque thermostat
u[:,48:] = T_air # zone exterieure du disque thermostat
u[0,35:47] = T_ini #bande du disque chauffé
u[0,1:34] = T_air # centre du disque
#Calculs EDP:
def calculate(u):
    for k in range(0, max_iter_time - 1):
        for r in range(12, 48):
            u[k + 1, r] = (dt2*lambda / (m*r*rho * C_th)) * (

```

```

        ((u[k, r + 1] - u[k, r - 1]) / (2 * dr)) +
        r * m * (u[k, r + 1] + u[k, r - 1] - 2 * u[k, r]) / (dr**2)
    ) - (dt2/(e * rho * C_th)) * (
        h * (u[k, r] - T_air) +
        varespilon * sigma * (u[k, r] ** 4 - T_air ** 4)
    ) + u[k,r]
    return u

u = calculate(u)

### FIGURE NORMALE
num_levels = 50
temp_levels = np.linspace(np.min(u), np.max(u), num_levels)
times_grid, positions_grid = np.meshgrid(np.arange(max_iter_time),
                                          np.arange(plate_length))

fig, ax = plt.subplots()
contour = ax.contourf(positions_grid, times_grid, u.T,
                      levels=temp_levels, cmap='plasma')
cbar = plt.colorbar(contour, ax=ax, label='Température (K)')
original_x_values = np.linspace(0, 50, 5)
transformed_x_values = [0,2,4,6,8]
ax.set_xticks(original_x_values)
ax.set_xticklabels(transformed_x_values)
ax.set_xlabel('Position (cm)')
ax.set_ylabel('Temps (s)')
ax.set_title('Distribution de la température dans le disque de frein')
plt.show()

### FIGURE 3D
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
surface = ax.plot_surface(times_grid, positions_grid, u.T,
                          cmap='plasma', alpha=1)
ax.set_yticks(original_x_values)
ax.set_yticklabels(transformed_x_values)
ax.set_xlabel('Temps')
ax.set_ylabel('Rayon (cm)')
ax.set_zlabel('Temperature (K)')
ax.set_title('Distribution de la température dans le disque de frein 3D')
cbar = fig.colorbar(surface, ax=ax, label='Temperature (K)')
ax.view_init(elev=20, azim=30)
plt.show()

##### Deuxième version #####

# On compresse l'image pour optimiser le script
image_disque_ini = Image.open(r"C:\Users\Téo\Desktop\tipe disque sans trous.png")
dim_ini = image_disque_ini.size
red = 2 # facteur de reduction
image_disque = image_disque_ini.resize((int(dim_ini[0]/red), int(dim_ini[1]/red)))
ar = array(image_disque)
nX=np.shape(image_disque)[0]
nY=np.shape(image_disque)[1]

dt = 0.005

```

```

nbre_simu = 160000
# duree 100 s

#paramètre

dr = 2*r_disc/nX

A=dt*lambda / (rho * C_th * dr**2)
Ap=A
B=2*dt*h/(e * rho * C_th)
Bp=2*dt*h/(dr * rho * C_th) # fuites latérales
print('A=',A) # limite de stabilité A<0.25
#print('B=',B,'tau convection=',1/B)
#print('dx=',dr,'nx=',nX,'dt=',dt)
#print('B=',B*(T_air-T_ini))
#print('Bp=',Bp*(T_air-T_ini))

# Définition de la matrice:
v = np.empty((nX, nY))
tampon = np.empty((nX, nY))
vide = np.zeros((nX, nY), dtype=bool)

#Centre disque
x_mi = np.shape(image_disque)[0]/2
y_mi = np.shape(image_disque)[1]/2

for i in range(0, np.shape(image_disque)[0]-1):
    for j in range(0, np.shape(image_disque)[1]-1):
        pixel = image_disque.getpixel((j, i))
        if pixel == (0, 247, 64, 255):
            v[i, j] = T_air
            vide[i, j] = True
        elif np.sqrt((i - x_mi)**2 + (j - y_mi)**2) >= 400 / red and np.sqrt((i - x_mi)**2 + (j - y_mi)**2) < 400 / blue:
            v[i, j] = T_ini
        else:
            v[i, j] = (5*T_air+T_ini)/6 # Pour mettre en évidence les deux températures

vide[:,0] = True
v[:,0] = T_air
vide[:,nY-1] = True
v[:,nY-1] = T_air
vide[0,:] = True
v[0,:] = T_air
vide[nX-1,:] = True
v[nX-1,:] = T_air
tampon[:,:]=T_air

def trace(vn,tn):

    plt.imshow(vn-273, cmap='plasma', origin='lower', extent=(0, nY, 0, nX),vmin=T_air-273,vmax=T_ini-273)
    y_ticks = np.linspace(0, nX, 9) # Crée 9 valeurs de 0 à la hauteur de l'image
    x_ticks = np.linspace(0, nY, 9) # Crée 9 valeurs de 0 à la largeur de l'image

    plt.yticks(y_ticks, [-8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8]) # Personnalisez les étiquettes de l'axe des ordonnées
    plt.xticks(x_ticks, [-8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, '8 cm']) # Personnalisez les étiquettes de l'axe des abscisses

```

```

plt.colorbar(label=f'Température (°C) à {int(tn)} s')
plt.savefig('pasdegeo-frein-dt={1:.2f}s-{0}s.png'.format(round(tn),dt))

plt.show()

#choix de la température d'un pixel à calculer
i_pixel = 239
j_pixel = 25
@njit
def calculate(v):
    tampon = np.empty_like(v) # anciennement "global tampon"
    for i in range(1,nX-1):
        for j in range(1,nY-1):
            if not vide[i,j]:
                Flux=B*(v[i,j] - T_air) # flux haut et bas
                FluxParoi=Bp*(v[i,j] - T_air) # Flux à travers une paroi latérale
                laplac = 0 # Laplacien
                Fluxlat = 0
                #flux latéral
                if vide[i,j+1]:
                    Fluxlat+=FluxParoi # flux entre cellule et air
                if not(vide[i,j-1]): # paroi opposée, on ne peut utiliser le laplacien
                    Fluxlat+=Ap*(v[i,j] - v[i,j-1]) # flux entre deux cellules matérielles
                if vide[i,j-1]:
                    Fluxlat+=FluxParoi
                    if not(vide[i,j+1]):
                        Fluxlat+=Ap*(v[i,j] - v[i,j+1])
                if vide[i+1,j]:
                    Fluxlat+=FluxParoi
                    if not(vide[i-1,j]):
                        Fluxlat+=Ap*(v[i,j] - v[i-1,j])
                if vide[i-1,j]:
                    Fluxlat+=FluxParoi
                    if not(vide[i+1,j]):
                        Fluxlat+=Ap*(v[i,j] - v[i+1,j])
                # laplacien 1D
                if not(vide[i,j+1]) and not(vide[i,j-1]): # Laplacien selon y
                    laplac+=(-2*v[i,j] + v[i,j+1] + v[i,j-1])
                if not(vide[i-1,j]==1) and not(vide[i+1,j]): # Laplacien selon x
                    laplac+=(-2*v[i,j] + v[i+1,j] + v[i-1,j])
                # on additionne le tout
                tampon[i,j] = v[i,j]+A*laplac-Flux-Fluxlat
                if i == i_pixel and j == j_pixel:
                    temp = v[i,j]
            # les ij non remplis de tampon sont à T_air

    v,tampon=tampon,v # v est la nouvelle valeur de la température : on permute v,tampon
    return (v,temp)

temperature_ij = np.zeros(nbre_simu)
temps = np.zeros(nbre_simu)
for k in range(0, nbre_simu):
    v,b = calculate(v)
    temperature_ij[k] = b - 273.15
    temps[k] = k*dt
    if (k%10000 == 0):

```

```
        trace(v,k*dt)

plt.figure()
plt.xlabel("Temps(s)")
plt.ylabel("Température (°C) ")
plt.grid()
plt.plot(temps,temperature_ij)
plt.show()
```